

안티드론 작전과 지구 곡률 분석 보고서

전파 지평선 분석, 릴레이 드론 고도 산출, 러-우 전쟁 실태 및 이동식 방공 포대(MFG) 전술 총정리

1. 안티드론 및 드론 작전에서 '지구 곡률 현상'의 한계

드론 통신에 쓰이는 RF(무선주파수) 신호와 안티드론 탐지 레이더, 전자전(EW) 재머는 기본적으로 직진성(LOS, Line-of-Sight)을 가집니다. 지상에 설치된 안테나는 지구의 곡률 때문에 일정 거리 너머의 초저고도 비행 물체를 물리적으로 포착할 수 없습니다.

- **전파 지평선(Radio Horizon):** 지상에서 쏘는 전파와 레이더 탐지선은 수평선 너머로 꺾여 내려가지 못하므로 사각지대가 발생합니다.
- **초저고도 침투의 이점:** 공격용 드론(FPV, 자폭 드론 등)이 고도 10~30m 이하로 비행하면 지상 방공망의 탐지를 회피하고 통신 음영 구역에 진입하게 됩니다.

2. 곡률 극복을 위한 릴레이 드론 고도 산출

대기 굴절률($K \approx 4/3$)을 고려한 전파 가시거리 공식을 통해 필요한 릴레이 드론의 고도를 산출할 수 있습니다.

가시거리 공식: $D \approx 4.12 \times (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})$ (단, h_1 은 중계기 고도, h_2 는 표적 드론 고도)

작전 목표 거리 (D)	표적 드론 고도 (h_2)	지상-릴레이 가시선 보장 필요 고도 (h_{relay})	비고 및 전술적 의미
20 km	10 m	약 12 m	낮은 능선이나 표준 중계 드론 커버 구역
40 km	10 m	약 115 m	소형 쿼드콥터형 릴레이 드론 운용 구역
60 km	10 m	약 310 m	고정의 중계 드론 배치 필요
100 km	10 m	약 1,050 m (1.05 km)	중고도 무인기(MALE)급 중계 자산 필요

3. 러시아-우크라이나 전쟁 속 릴레이 드론 운용 실태

전선에서는 지평선 한계를 극복하기 위해 공중 중계기를 적극 활용하고 있습니다.

- **러시아군의 모함 전술:** Orlan-10, ZALA Z-20 등 고고도 고정익 정찰 드론에 중계 패키지를 탑재하여 란셋(Lancet) 및 FPV 사거리를 30~50km 이상 연장.
- **우크라이나군의 대형 멀티콥터 중계:** 야간에 '바바야가' 같은 대형 멀티콥터를 고고도에 띄워 FPV 자폭 드론의 통신 음영을 해소.

- **안티-릴레이 작전:** 우크라이나군은 러시아의 고고도 릴레이 드론을 요격하기 위해 FPV 요격 드론을 투입하고 있으며, 전선에서는 물리적 광케이블을 사용하는 광섬유 FPV 드론도 확산 중입니다.

4. [스토리 요약] 벨라루스 국경의 샤헤드 메시 네트워크 타격 작전

첩보 작전명: '지평선의 유령'

러시아군은 우크라이나 북부 방공망을 우회하기 위해 벨라루스 국경 고멜 주 일대의 기상 관측 타워에 샤헤드 (Shahed-136) 드론 통신용 **메시 네트워크(Mesh Network)** 중계 안테나를 비밀리에 설치했습니다. 수십 대의 드론이 서로 신호를 중계하며 초저고도 침투를 시도하려 한 것입니다.

우크라이나 정보국(GUR)과 특수작전부대(SSO)는 이 신호를 포착하고, 야간을 이용해 정밀 FPV 타격 드론을 투입했습니다. 벨라루스 영토 내 타워에 설치된 핵심 통신 모듈은 단 한 번의 정밀 충격으로 파괴되었고, 러시아군의 메시 네트워크가 끊어지며 북부로 향하던 샤헤드들은 유기적 경로 재설정을 잃고 우크라이나 이동식 방공망에 연달아 격추되었습니다.

5. 우크라이나군의 이동식 방공 포대(MFG) 전술과 무기 체계

고가의 방공 미사일 대신 저비용으로 샤헤드를 방어하기 위해 조직된 기동 방공 요격조의 체계입니다.

- **무기 플랫폼:** 픽업트럭(토요타 하이럭스 등)에 12.7mm 중기관총, 14.5mm 기관총, 23mm ZU-23-2 대공포 및 MANPADS 탑재.
- **탐지 및 조준:** 대공 서치라이트, 열상 감지 카메라, 디지털 야간 조준경을 활용하며, 전국 음향 센서 및 방공 앱 (ePPO)과 연동된 태블릿으로 실시간 표적 경로 공유.
- **비용 효율성 및 진화:** 샤헤드 전체 요격 수량의 30~40%를 담당하며 비용을 극적으로 절감. 최근에는 사거리 확장을 위해 픽업트럭에서 고속 FPV 인터셉터 드론을 동시 발사하는 체계로 진화 중입니다.